



**Engenharia Informática - Arquitetura de Computadores**  
**Exame de 16/06/2017 (Parte 3) - [2h]**

1. (Cap 5) Num computador de arquitetura Little-Endian e inteiros de 16 bits (representados em complemento para 2), os primeiros quatro bytes de uma memória 16M x 16 têm o seguinte valor (em hexadecimal): 11 00 00 11.
- a) Apresente o valor (em decimal) dos números inteiros guardados nas referidas posições de memória.
- b) Mostre como seria guardado nessa memória o valor da soma dos números identificados em a) (represente o valor da soma em hexadecimal e assuma que será guardado a partir do endereço 0FF)

2. (Cap 5) Considere o seguinte programa que avalia a expressão  $A = B - (C * D) + (E / F)$  numa máquina cujas instruções podem conter, em simultâneo, dois endereços (de registo ou de memória).

```
Load  R1, B
Load  R2, C
Mult  R2, D
Subt  R1, R2
Load  R3, E
Div   R3, F
Add   R1, R3
Store A, R1
```

Estime o espaço mínimo necessário (em bytes) para suportar o programa, assumindo que:

- a quantidade máxima de RAM endereçável pela máquina é de 16K palavras
- o número de bits das instruções é fixo (mesmo que isso implique desperdício de bits para algumas instruções)

3. (Cap 6)
- a) Explique, por palavras suas, a essência do *Princípio da Localidade de Referências*;
- b) Relacione o princípio referido em a) com a eficácia das memórias de tipo *cache*.
4. (Cap 6) Um computador tem memória principal (RAM) de 4K blocos, de 8 palavras cada, e uma cache de correspondência direta de 8 blocos.
- a) Qual a capacidade total de armazenamento da RAM, medida em palavras ?
- b) Qual a capacidade total de armazenamento da cache, medida em palavras ?
- c) Qual é o formato de um endereço da RAM quando esse endereço é interpretado pela cache ? (apresente um diagrama com os campos em que se divide o endereço e o nº de bits de cada campo)
- d) Qual o *hit-ratio* para um acesso sequencial, uma só vez, aos endereços 0 a 3 e 64 a 67 da RAM?
5. (Cap 7) Determine a taxa de ocupação de um processador que faz sondagens (*pooling*) a um rato, considerando:
- Frequência de Relógio da CPU = 1 GHz;
  - Duração de uma Operação de Sondagem = 200 ciclos/sondagem;
  - Taxa de Monitorização do Rato = 60 sondagens/segundo;
  - Taxa de Utilização do Rato = 100%.
6. (Cap 7) Um disco rígido tem 4 superfícies, 1024 pistas por superfície, 8192 sectores por pista, 4096 bytes por sector, tempo de posicionamento de 7 ms e velocidade de rotação de 15000 rpm.
- a) Determine a capacidade do disco (em GBytes).
- b) Determine o tempo de acesso do disco (em ms).
- c) Dada a coordenada LBA=8192 de um sector, qual a respetiva coordenada CHS ?